

Porównanie formuł z kalkulatora mocy IOL ESCRS: Analiza precyzji predykcji refrakcyjnej

Retrospektywna analiza 748 oczu wykazała istotne różnice w dokładności formuł z kalkulatora ESCRS. Formuła Cooke K6 osiągnęła najwyższą precyzję w całej grupie.

Streszczenie redakcyjne

Retrospektywna analiza 748 oczu po operacji zaćmy z implantacją jednoogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej (IOL) oceniła dokładność siedmiu formuł biometrycznych dostępnych w kalkulatorze ESCRS. Badanie wykazało klinicznie istotne różnice w precyzji predykcji, co ma bezpośrednie przełożenie na wybór mocy IOL w praktyce klinicznej.

W całej badanej kohorcie formuła Cooke K6 uzyskała najniższe odchylenie standardowe (SD) błędu predykcji (PE), co wskazuje na najwyższą precyzję. Analiza podgrup wykazała, że w oczach długich (długość osiowa >25 mm) formuła Kane'a charakteryzowała się najniższym błędem średniokwadratowym (RMSAE). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w pierwszorzędowych punktach końcowych dla trzech analizowanych typów IOL, jednak dla soczewki MA60MA formuła Hoffer QST wykazała istotnie wyższą medianę błędu absolutnego w porównaniu z większością pozostałych formuł.

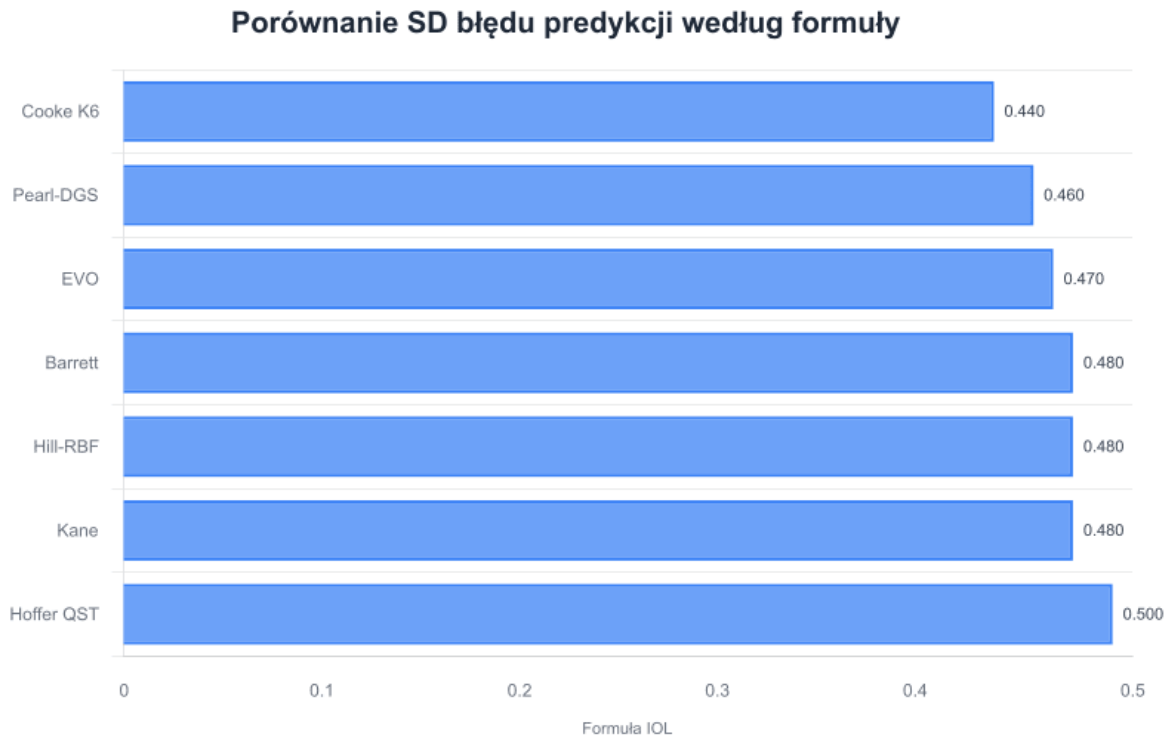
Metodyka i populacja

Badanie miało charakter retrospektywnej serii przypadków i objęło 748 oczu 748 pacjentów po implantacji jednej z trzech typów nietorycznych soczewek wewnątrzgałkowych: SN60WF, PCB00/ZCB00 (jedoczęściowe) lub MA60MA (trzczeńściowe). Dane biometryczne pozyskano za pomocą biometru optycznego Lenstar LS900. Do obliczeń mocy IOL wykorzystano stałe A rekomendowane przez kalkulator ESCRS.

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi (primary endpoints) były odchylenie standardowe (SD) oraz błąd średniokwadratowy (RMSAE) błędu predykcji refrakcyjnej. Analizę przeprowadzono dla całej grupy oraz w podgrupach wyodrębnionych na podstawie długości osiowej gałki ocznej (AL): oczy krótkie ($AL < 22$ mm, $n=87$) i oczy długie ($AL > 25$ mm, $n=295$), a także w zależności od typu zaimplantowanej soczewki IOL.

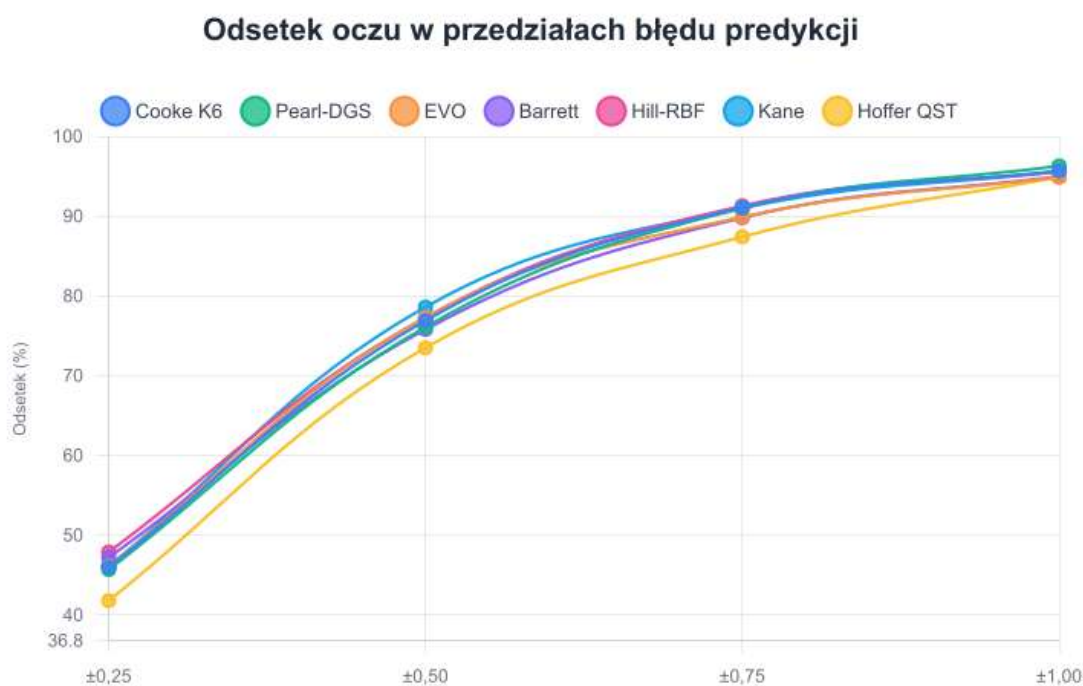
Kluczowe wyniki

W analizie całej populacji ($n=748$) formuła Cooke K6 wykazała najniższe odchylenie standardowe błędu predykcji ($SD = 0,44 D$), co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy. Różnica ta była istotna statystycznie w porównaniu z formułami Barrett, EVO i Hoffer QST ($p < 0,05$). Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w SD w porównaniu z formułami Pearl-DGS, Hill-RBF oraz Kane.



Porównanie odchylenia standardowego błędu predykcji w analizowanej kohorcie. Niższa wartość SD oznacza większą precyzję.

Analiza drugorzędowych punktów końcowych, takich jak odsetek oczu w określonych przedziałach błędu predykcji, wykazała, że formuła Kane'a osiągnęła najwyższy odsetek oczu w przedziale $\pm 0,50 D$ (78,6%), podczas gdy formuła Hill-RBF uzyskała najwyższy odsetek w węższym przedziale $\pm 0,25 D$ (47,9%).



Odsetek oczu mieszczących się w kolejnych przedziałach błędu predykcji dla poszczególnych formuł.

Analiza podgrup wykazała:

- **Oczy długie (AL > 25 mm):** Formuła Kane'a uzyskała najniższy RMSAE (pierwszorzędowy punkt końcowy), a wynik ten był istotnie lepszy w porównaniu z formułami Barrett i EVO ($p < 0,05$).
- **Oczy krótkie (AL < 22 mm):** W dostarczonym materiale nie wskazano formuły o statystycznie lepszej predykcji w tej podgrupie.
- **Typy IOL:** Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w pierwszorzędowych punktach końcowych (SD, RMSAE) pomiędzy formułami dla żadnego z trzech typów IOL. Jednakże dla soczewki MA60MA, mediana błędu absolutnego (drugorzędowy punkt końcowy) była istotnie wyższa dla formuły Hoffer QST w porównaniu do wszystkich pozostałych formuł z wyjątkiem Pearl-DGS.

Interpretacja kliniczna

Wyniki badania potwierdzają, że formuły dostępne w kalkulatorze ESCRS różnią się pod względem precyzji, a wybór optymalnej formuły powinien być zindywidualizowany. Dla ogólnej populacji pacjentów formuła Cooke K6 wydaje się oferować największą

powtarzalność wyników (najniższe SD). W przypadku pacjentów z długą gałką oczną, formuła Kane'a zapewnia najniższy błąd średniokwadratowy. Obserwacja gorszych wyników formuły Hoffer QST z soczewką MA60MA sugeruje konieczność zachowania ostrożności przy stosowaniu tej konkretnej kombinacji w praktyce klinicznej. Brak jednoznacznego lidera dla oczu krótkich podkreśla utrzymujące się wyzwania w tej grupie pacjentów.

Ograniczenia

Podstawowym ograniczeniem badania jest jego retrospektywny charakter. Wykorzystanie stałych IOL rekomendowanych przez kalkulator, a nie indywidualnie optymalizowanych przez chirurgów, mogło wpłynąć na ostateczne wyniki błędu predykcji. Analizowany materiał źródłowy nie precyzuje dalszych ograniczeń metodologicznych badania.

Źródło

J. Skrzypecki, D. D. Koch and L. Wang Performance of formulas included in the ESCRS intraocular lens power calculator J Cataract Refract Surg 2024 Vol. 50 Pages 1224-1229